

Calculer avec les fractions : 20 exercices corrigés

maths 5e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du calcul seul au problème, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau.

Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Tu appliques, tu simplifies, tu écris le résultat.

Rappel de cours

- Additionner ou soustraire : il faut le MÊME dénominateur. On calcule alors seulement les numérateurs : $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{7}{9}$.
- Si un dénominateur est un multiple de l'autre, on transforme UNE seule fraction : $\frac{1}{3} = \frac{1 \times 4}{3 \times 4} = \frac{4}{12}$.
- Multiplier : haut $\times$ haut, bas $\times$ bas. Aucun dénominateur commun à chercher.
- Prendre une fraction d'un nombre : on divise par le dénominateur, puis on multiplie par le numérateur. Et on simplifie toujours le résultat.

1 Calcule $\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$.

2 Calcule $\frac{7}{10} - \frac{3}{10}$ et simplifie le résultat.

3 Calcule $\frac{2}{5} + \frac{3}{10}$.

4 Calcule $\frac{5}{6} - \frac{1}{2}$ et simplifie le résultat.

5 Calcule $\frac{3}{5} \times \frac{2}{7}$.

6 Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$ et simplifie le résultat.

7 Calcule $\frac{2}{3}$ de 24.

8 Un paquet de farine pèse 250 g. Une recette en demande les $\frac{3}{10}$. Quelle masse de farine faut-il ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. Tu écris chaque étape.

Rappel de cours

- Dénominateurs différents : on cherche un multiple commun aux deux (pour 4 et 6 : 12), et on transforme LES DEUX fractions.
- On n'additionne jamais les dénominateurs : ils disent la TAILLE des parts, pas leur nombre.
- « de » veut dire « fois » : $\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5}$, c'est $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$.
- Pour contrôler un résultat, compare-le à $\frac{1}{2}$ ou à 1, ou passe par l'écriture décimale.

9 Calcule $\frac{1}{4} + \frac{1}{6}$.

10 Calcule $\frac{3}{4} - \frac{2}{5}$.

11 Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$.

12 Un élève écrit : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$.

- Écris $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{5}$ sous forme décimale. Pourquoi son résultat est-il impossible ?
- Quelle erreur a-t-il faite ?
- Donne le bon résultat.

13 Calcule $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ et simplifie le résultat.

14 Un élève écrit : $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

- a) Sans calculer, explique pourquoi le résultat ne peut pas être plus grand que 1.
- b) Quelle erreur a-t-il faite ?
- c) Donne le bon résultat.

15 Calcule $\frac{3}{4}$ de $\frac{2}{5}$ et simplifie le résultat.

16 Dans une classe de 28 élèves, les $\frac{3}{7}$ mangent à la cantine. Combien d'élèves NE mangent PAS à la cantine ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions qui s'enchaînent. Tu réponds par des phrases.

Rappel de cours

- On écrit le calcul, on donne le résultat avec son unité, puis on répond par une phrase.
- « Ce qui reste » : le tout vaut 1, c'est-à-dire $\frac{12}{12}$, $\frac{8}{8}$... Le reste, c'est 1 moins ce qui est pris.
- Attention à « une fraction DE CE QUI RESTE » : on la prend sur le reste, pas sur le total.
- Priorités : la multiplication se fait AVANT l'addition et la soustraction. Les parenthèses passent avant tout.

17 Le gâteau patate

À La Réunion, Maëlle mange $\frac{1}{3}$ d'un gâteau patate et son frère en mange $\frac{1}{4}$.

- a) Quelle fraction du gâteau ont-ils mangée à eux deux ?
- b) Quelle fraction du gâteau reste-t-il ?
- c) Reste-t-il plus ou moins de la moitié du gâteau ?

18 La récolte de letchis

Un producteur de Saint-Benoît récolte 240 kg de letchis. Il en vend les $\frac{5}{8}$ au marché forain, puis il donne $\frac{1}{3}$ DE CE QUI RESTE à sa famille.

- a) Quelle masse de letchis vend-il au marché ?
- b) Quelle masse lui reste-t-il après le marché ?
- c) Quelle masse donne-t-il à sa famille ?
- d) Quelle masse garde-t-il ? Quelle fraction de la récolte cela représente-t-il ?

19 La recette pour quatre

Une recette pour 6 personnes demande $\frac{3}{4}$ de litre de lait et $\frac{1}{2}$ kg de farine. Lina la prépare pour 4 personnes seulement.

- a) Montre que Lina doit prendre les $\frac{2}{3}$ de chaque quantité.
- b) Quelle quantité de lait lui faut-il ?
- c) Quelle quantité de farine lui faut-il ?

20 L'ordre des calculs

- a) Calcule $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{2}{3}$.
- b) Un élève trouve $A = \frac{1}{3}$. Quel calcul a-t-il fait en premier ?
- c) Calcule $B = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{5}$.

Corrigés : calculer avec les fractions, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Les deux fractions ont le même dénominateur : ce sont des huitièmes, des parts de même taille.

J'additionne les numérateurs et je garde le dénominateur : $3 + 2 = 5$.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}.$$

⊖ Le piège : écrire $\frac{5}{16}$. Le dénominateur ne s'additionne pas : il dit la taille des parts, et elle n'a pas changé.

2. Même dénominateur : je soustrais les numérateurs, $7 - 3 = 4$.

$$\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10}.$$

Je simplifie : 4 et 10 se divisent par 2, donc $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

⚠ Un résultat se donne toujours sous sa forme la plus simple : $\frac{4}{10}$ est juste, mais le calcul n'est pas fini.

3. Les dénominateurs sont différents, mais 10 est un multiple de 5 : je transforme seulement $\frac{2}{5}$.

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10} : \text{chaque cinquième est coupé en deux dixièmes.}$$

Maintenant les parts ont la même taille : $\frac{4}{10} + \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

⊖ Le piège : $\frac{2+3}{5+10} = \frac{5}{15}$. On n'additionne jamais des cinquièmes avec des dixièmes sans les redécouper.



4/10

+



3/10

=



7/10

4. 6 est un multiple de 2 : je transforme $\frac{1}{2}$ en sixièmes.

$$\frac{1}{2} = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{3}{6}.$$

$$\frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}.$$

Je simplifie par 2 : $\frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.



5/6

—



3/6

=



2/6

5. Pour multiplier, je n'ai besoin d'aucun dénominateur commun.

Haut $\times$ haut : $3 \times 2 = 6$. Bas $\times$ bas : $5 \times 7 = 35$.

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{7} = \frac{6}{35}$$

6 et 35 n'ont aucun diviseur commun : la fraction ne se simplifie pas.

⊖ Le piège : chercher un dénominateur commun « comme pour l'addition ». C'est du travail pour rien, et c'est là qu'on se trompe.

6. Haut $\times$ haut : $3 \times 2 = 6$. Bas $\times$ bas : $4 \times 9 = 36$.

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{36}$$

Je simplifie : 6 et 36 se divisent par 6, donc $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

⚠ Simplifier par 2 puis par 3 donne la même chose : $\frac{6}{36} = \frac{3}{18} = \frac{1}{6}$. L'important est d'aller jusqu'au bout.

7. Je divise par le dénominateur : $24 \div 3 = 8$. C'est un tiers de 24.

Je multiplie par le numérateur : $8 \times 2 = 16$. Ce sont deux tiers.

$\frac{2}{3}$ de 24 vaut 16.

★ Pour vérifier : $\frac{2}{3}$ est plus petit que 1, donc le résultat doit être plus petit que 24. C'est le cas.

8. Je cherche $\frac{3}{10}$ de 250 g.

Un dixième : $250 \div 10 = 25$ g.

Trois dixièmes : $25 \times 3 = 75$ g.

Il faut 75 g de farine.

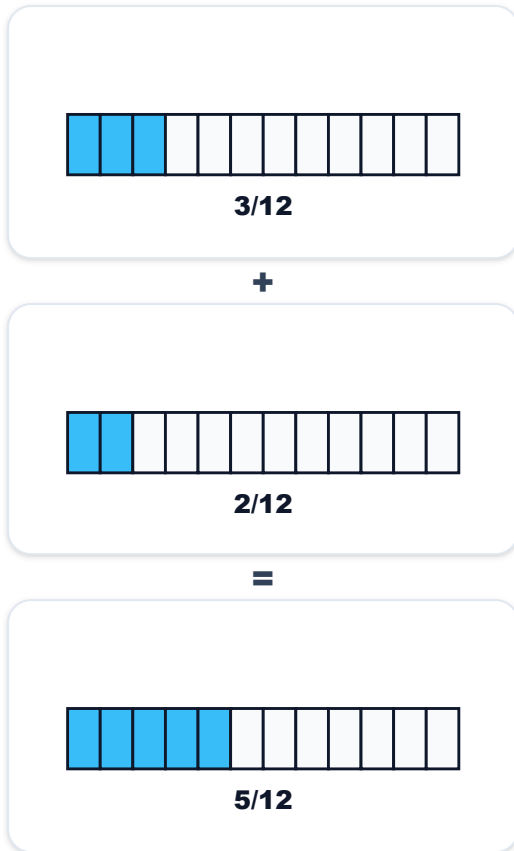
⚠ Une quantité se donne avec son unité, dans une phrase.

9. Ni 4 ni 6 n'est un multiple de l'autre : je cherche un multiple commun. Dans la table de 6 : 6, puis 12 — et 12 est aussi dans la table de 4.

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12} \text{ et } \frac{1}{6} = \frac{1 \times 2}{6 \times 2} = \frac{2}{12}$$

$$\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$$

★ Prendre 24 (soit 4×6) marche aussi : $\frac{6}{24} + \frac{4}{24} = \frac{10}{24}$, qui se simplifie en $\frac{5}{12}$. Le plus petit multiple commun évite seulement cette dernière étape.



10. Un multiple commun à 4 et 5 : 20.

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20} \text{ et } \frac{2}{5} = \frac{2 \times 4}{5 \times 4} = \frac{8}{20}.$$

$$\frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}.$$

7 et 20 n'ont aucun diviseur commun : c'est fini.

⚠ Ce qu'on fait en bas, on le fait en haut : multiplier seulement le dénominateur changerait la fraction.

11. 8 est un multiple de 2 et de 4 : je mets tout en huitièmes.

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} \text{ et } \frac{1}{4} = \frac{2}{8}.$$

$$\frac{2}{4} = \frac{2}{2} = \frac{1}{1} = \frac{8}{8}.$$

$$\frac{8}{8} + \frac{8}{8} + \frac{1}{8} = \frac{17}{8}.$$

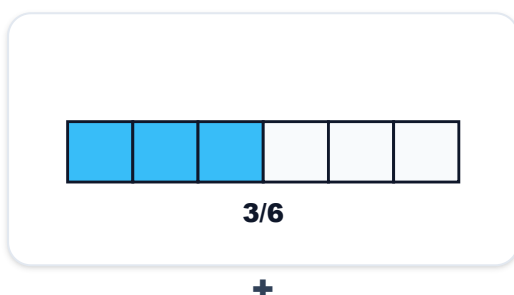
★ Il manque $\frac{1}{8}$ pour faire 1 : à chaque fois, on ajoute la moitié de ce qui manquait.

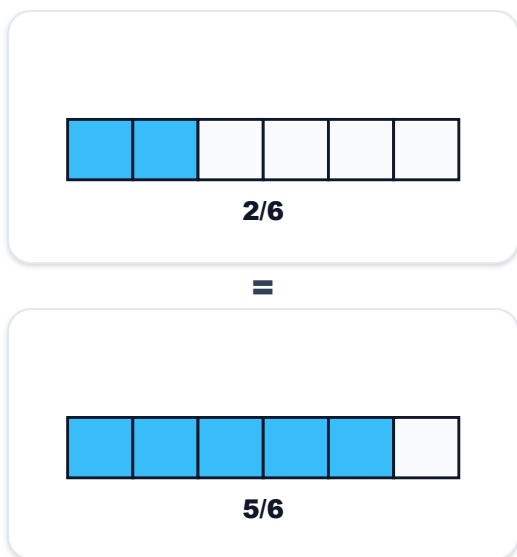
12. a) $\frac{1}{2} = 0,5$ et $\frac{2}{5} = 0,4$. Son résultat est plus PETIT que $\frac{1}{2}$, alors qu'il a ajouté quelque chose à $\frac{1}{2}$: c'est impossible.

b) Il a additionné les numérateurs entre eux ($1 + 1 = 2$) et les dénominateurs entre eux ($2 + 3 = 5$). Or une moitié et un tiers ne sont pas des parts de même taille : on ne peut pas les compter ensemble.

c) Je redécoupe en sixièmes : $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ et $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. Donc $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

★ Le contrôle du a) marche pour n'importe quelle somme : le résultat est toujours plus grand que chacun des deux termes.





13. Haut $\times$ haut : $4 \times 3 = 12$. Bas $\times$ bas : $9 \times 8 = 72$.

$$\frac{4}{9} \times \frac{3}{8} = \frac{12}{72}.$$

12 et 72 se divisent par 12 : $\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.

★ On peut aussi simplifier AVANT de multiplier : 4 et 8 se divisent par 4, 3 et 9 se divisent par 3. Il reste $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ — le même résultat, avec de plus petits nombres.

14. a) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$, c'est prendre les $\frac{3}{5}$ de $\frac{2}{5}$: une partie seulement de $\frac{2}{5}$. Le résultat est donc plus petit que $\frac{2}{5}$, et sûrement pas plus grand que 1. Or $\frac{6}{5}$ dépasse 1.

b) Il a multiplié les numérateurs ($3 \times 2 = 6$) mais il a GARDÉ le dénominateur 5, comme dans une addition.

c) Bas $\times$ bas aussi : $5 \times 5 = 25$. Donc $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$.

➡ « Je garde le dénominateur » est la règle de l'addition. Pour multiplier : haut $\times$ haut ET bas $\times$ bas.

15. « de » veut dire « fois » : je calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$.

Haut $\times$ haut : $3 \times 2 = 6$. Bas $\times$ bas : $4 \times 5 = 20$.

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20}.$$

Je simplifie par 2 : $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.

★ C'est bien plus petit que $\frac{2}{5}$ (soit $\frac{4}{10}$) : on n'en a pris que les trois quarts.

16. Je cherche d'abord ceux qui y mangent : $\frac{3}{7}$ de 28.

Un septième : $28 \div 7 = 4$. Trois septièmes : $4 \times 3 = 12$ élèves.

Les autres : $28 - 12 = 16$.

16 élèves ne mangent pas à la cantine.

★ Autre chemin : la classe entière, c'est $\frac{7}{7}$. Ceux qui n'y mangent pas sont $\frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$ de la classe, et $\frac{4}{7}$ de 28 vaut $4 \times 4 = 16$.

➡ Le piège : s'arrêter à 12. La question porte sur ceux qui ne mangent PAS.

17. Le gâteau patate

a) Un tiers et un quart ne sont pas des parts de même taille : je redécoupe en douzièmes (12 est dans la table de 3 et dans celle de 4).

$\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$ et $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, donc $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$. Ils ont mangé $\frac{7}{12}$ du gâteau.

b) Le gâteau entier, c'est $\frac{12}{12}$. Il reste $\frac{12}{12} - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$ du gâteau.

c) La moitié du gâteau, c'est $\frac{6}{12}$. Or $\frac{5}{12} < \frac{6}{12}$: il reste un peu MOINS de la moitié.

❌ Le piège du a) : $\frac{1+1}{3+4} = \frac{2}{7}$. Ce serait moins que la part de Maëlle seule ($\frac{1}{3}$) : impossible.



4/12

+



3/12

=



7/12

18. La récolte de letchis

a) $\frac{5}{8}$ de 240 : un huitième vaut $240 \div 8 = 30$ kg, donc cinq huitièmes valent $30 \times 5 = 150$ kg. Il vend 150 kg.

b) $240 - 150 = 90$. Il lui reste 90 kg.

c) Il donne $\frac{1}{3}$ de CES 90 kg : $90 \div 3 = 30$ kg.

d) $90 - 30 = 60$. Il garde 60 kg. Sur 240 kg, cela fait $\frac{60}{240}$, que je simplifie par 60 : $\frac{60}{240} = \frac{1}{4}$. Il garde un quart de sa récolte.

❌ Le piège du c) : calculer $\frac{1}{3}$ de 240 (soit 80 kg). L'énoncé dit « de ce qui reste » : la fraction se prend sur 90 kg, pas sur la récolte entière.

19. La recette pour quatre

a) 4 personnes sur 6, c'est $\frac{4}{6}$ de la recette. Je simplifie par 2 : $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

b) $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$: « de » veut dire « fois ». $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Il lui faut $\frac{1}{2}$ litre de lait.

c) $\frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Il lui faut $\frac{1}{3}$ de kg de farine.

★ Contrôle : les deux résultats sont plus PETITS que les quantités de départ ($\frac{1}{2} < \frac{3}{4}$ et $\frac{1}{3} < \frac{1}{2}$). C'est normal, on cuisine pour moins de monde.

20. L'ordre des calculs

a) La multiplication passe AVANT la soustraction : $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$.

Il reste $A = \frac{3}{4} - \frac{1}{6}$. En douzièmes : $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} = \frac{7}{12}$. Donc $A = \frac{7}{12}$.

b) Il a calculé de gauche à droite : $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, puis $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Il a oublié la priorité de la multiplication.

c) Les parenthèses d'abord : $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

$$\text{Puis } B = \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} = \frac{15}{30} = \frac{1}{2}.$$

🚫 Le piège de tout le chapitre, version longue : on ne lit pas un calcul de gauche à droite, on cherche d'abord ce qui est prioritaire.
